浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 产业智能报告生成系统

## 《软件工程管理》第十一组小组开题展示

第11组 组长：程文博

组员：田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航

**展示人：郭润航**

软件工程管理 · 2026年10月26日

# 面向真实产业研究，解决写报告的三个难点

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

目标场景：政府智库、产业规划与行业研究

| | |
|---|---|
| **写得慢** | 资料反复搜集，章节逐段编写 |
| **结构不统一** | 同类报告提纲不同，内容难以复用 |
| **数据联动弱** | 数字、图表与观点脱节，出处难回查 |

**我们的目标：按模板生成可核对的草稿，经人修改和确认，形成完善的产业报告**

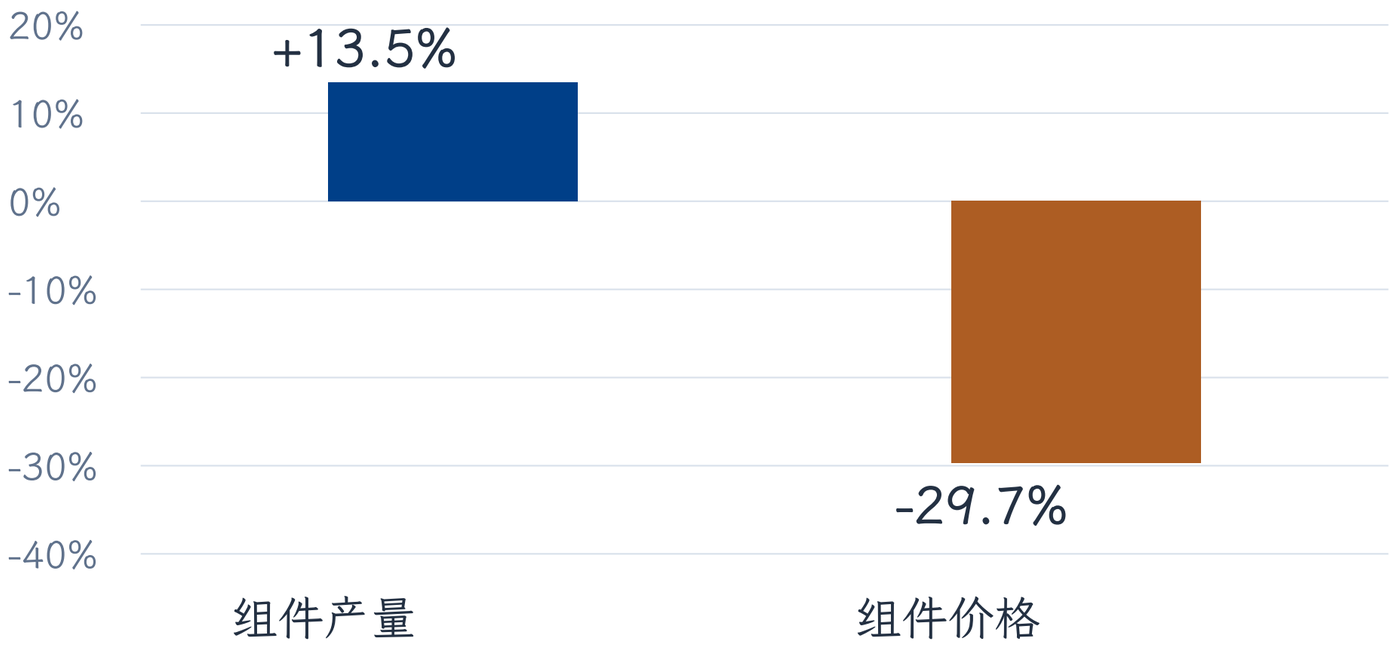
痛点来自选题定义；专业用户需求和实际收益仍需调研验证。

# 同样是光伏数据，两个数字不能混用

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

2024年公开数据示例：写进报告前，要先看清指标和单位

## 组件产量增加，组件价格下降




**588 GW**

组件产量
制造了多少光伏组件

**278 GW**

新增装机
新增投入使用的发电容量

左图为比上一年的变化；来源：工信部2024光伏制造统计、国家能源局2024并网运行统计。

# 报告引擎要做好哪四件事？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

模板化、结构化、可溯源、可定制，落实到具体功能

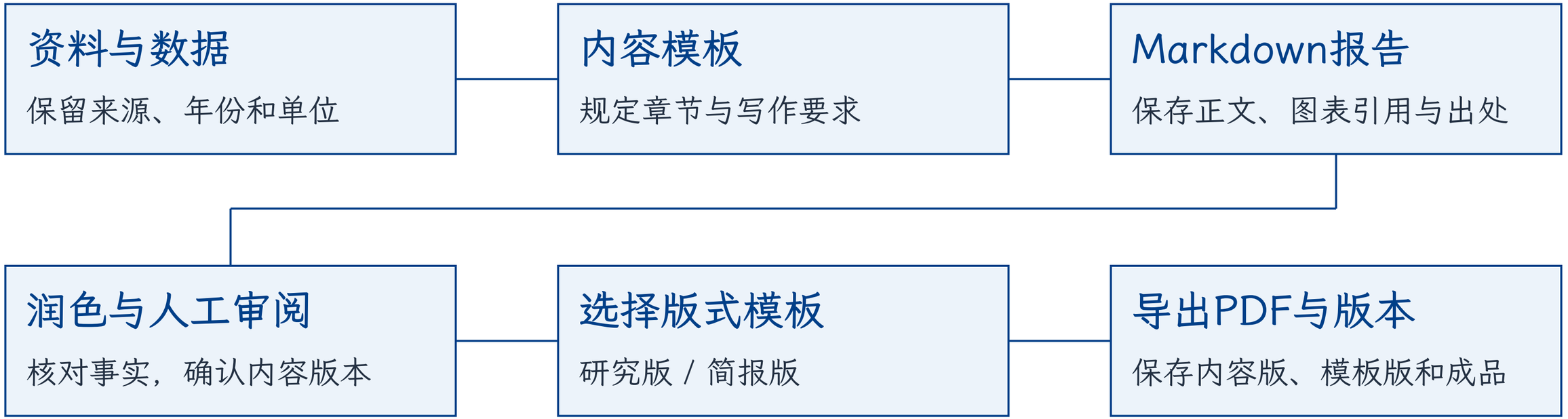
| 核心能力 | 系统具体要做什么 |
| --- | --- |
| 报告模板管理 | 区分报告提纲模板与PDF版式模板，分别管理 |
| 长文本结构化生成 | 先组织提纲，再分章填充，检查章节衔接 |
| 数据、图表与观点溯源 | 嵌入数据、生成图表；关联原文，提示证据不足 |
| 润色、导出与版本管理 | 公文风格润色；Markdown定稿后换版式导出PDF |

**可定制：产业主题、章节提纲、写作风格与PDF版式**

# Markdown写内容，模板决定PDF长什么样

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

内容与版式分开：同一份确认稿，可导出不同风格的PDF




## 同一份Markdown不必重复撰写，换版式模板即可重新导出

Harness按步骤保存进度；来源与图表数据另存记录。这是目标流程，尚未全部实现。

# 五类报告如何做？本学期先验收什么？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

模板体系面向五类报告；优先把两类报告的完整流程做扎实

| 报告类型 | 模板重点 | 推进安排 |
| --- | --- | --- |
| 产业分析报告 | 规模、产业链、竞争格局与趋势 | 首轮跑通 |
| 景气报告 | 供需、价格与景气变化 | 分步扩展 |
| 对标报告 | 多个对象采用同一指标口径比较 | 首轮跑通 |
| 招商报告 | 产业基础、目标企业与配套条件 | 分步扩展 |
| 出海研判报告 | 目标市场、准入条件与风险 | 分步扩展 |

**先验收：两类报告 × 两个产业；数据入文、图表生成、观点查源**

**还要检查：同一份Markdown能导出研究版、简报版两种PDF**

其余三类模板为后续扩展，不能据此声称五类完整报告都已实现。

# 学期时间安排

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

开题前定方向，11月跑通流程，12月完善、测试和交付

| | 首轮推进 | 二轮完善 | 检查与展示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开题准备 | 10月中下旬<br>问题、范围与分工 | 10.24—10.25<br>计划书、PPT检查 | 10.26<br>开题展示 |
| 中期版本 | 10.27—11.08<br>需求、资料与接口 | 11.09—11.22<br>生成流程、页面 | 11.23—11.30<br>联调修复<br>11.30中期展示 |
| 后期完善 | 12.01—12.06<br>完善恢复与导出 | 12.07—12.20<br>系统测试、修复 | 12.21—12.28<br>复测、材料<br>12.28课程收尾 |

组内阶段计划示意，条形长度不表示天数；正式提交日期以课程通知为准。

# 六个人分别负责什么？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

每块工作有人负责，交接时要说清输入、输出和没有完成的部分

| 成员 | 主要负责 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 程文博 | 统筹协调、评审和验收 | 范围、进度、资源与版本 |
| 田亦洁 | 需求和系统设计 | 需求说明、接口和验收条件 |
| 李佳雨 | 页面、修改功能和导出 | 可操作的页面、图表和报告文件 |
| 郭润航 | 测试、部署和汇报 | 测试记录、运行说明和演示 |
| 崔大元 | 资料整理和数据处理 | 来源记录、资料导入和版本 |
| 许子萌 | Harness和报告生成后端 | 模板、分章生成、保存与恢复 |

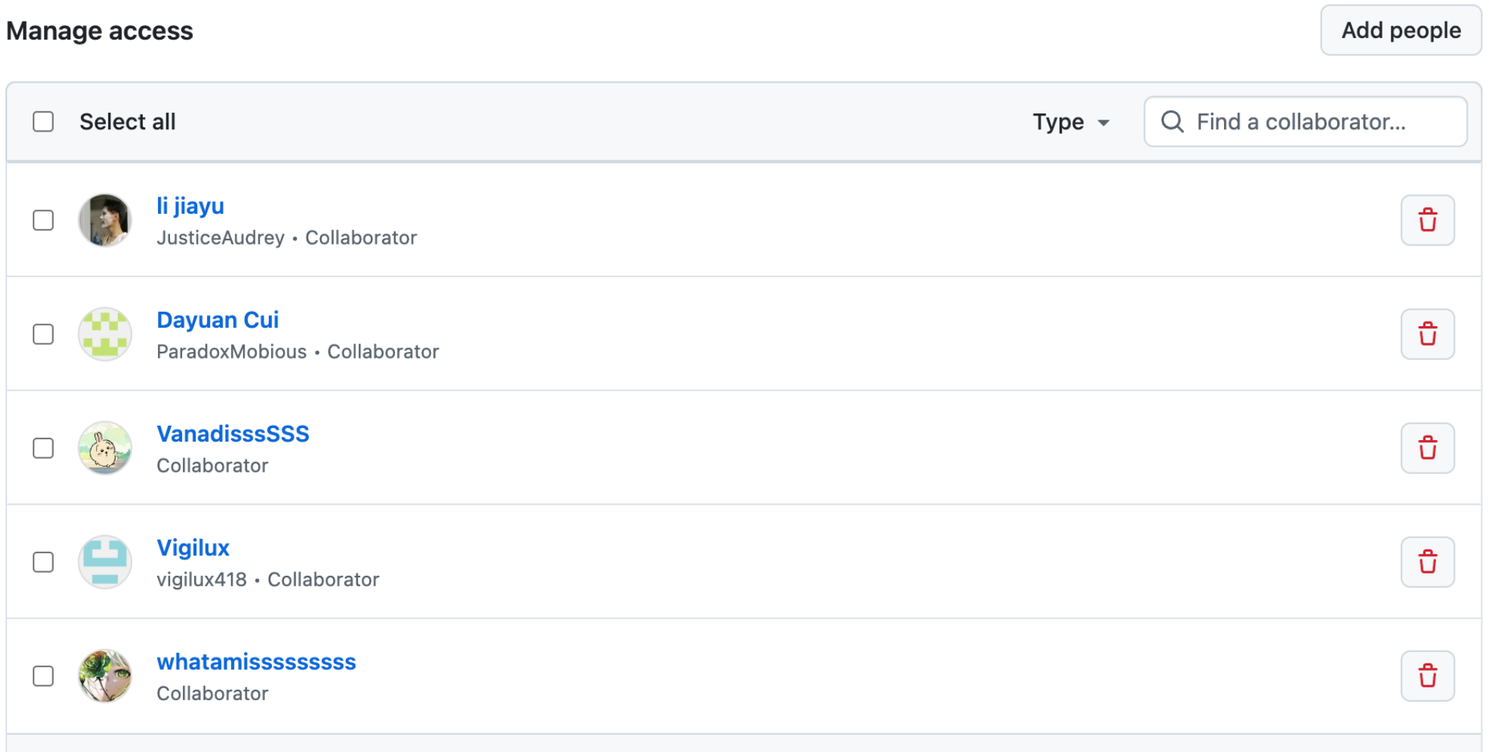
各模块交接后一起测试；组长组织范围变更和最终验收。

# 六人共同维护一个GitHub仓库

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

每人按分工修改，提交PR后互相检查，再合并到主分支

github.com/BrockPhlin/industry-report-harness




协作者列表：5个协作者账号，加上仓库所有者

## 1 分支里改

按分工修改代码和材料

## 2 PR互相检查

说明改动，核对测试与版本

## 3 合并后同步

组长确认，其他人拉取更新

每周一下午课后简单讨论：本周进展、遇到的问题、下周任务

# 我们希望导出的PDF达到什么样子？

参考已有报告的结构与呈现，设计我们自己的输出模板



AI REVOLUTION

**Agentic software development**

**Scoring the trend**

The trend's clearest signals are in capital and interest. Investment in companies providing agentic AI coding tools was negligible through 2023, began rising in 2024, reached roughly $3 billion in 2025, and has crossed $61 billion in the first half of 2026 (mainly driven by the $60 billion acquisition of Cursor).[1] Search activity is following the same path, climbing as developers and enterprises test these tools in real workflows. Together, the sharp rise in investment and search activity mark software development as the first agentic AI application where capital deployment and market interest are converging around tangible business returns. Innovation and news scores look modest partly because activity here leans more toward product work than patents and publications, and the topic remains relatively niche in the broader news media compared with other trends.

Equity investment, 2025: $4.9 billion

Job postings, 2024–25, % difference: +221%

**Score, by vector** (0 = lower; 1 = higher) ○ 2022 ● 2025 Range shown

| News | Searches | Research | Patents | Equity investment | Talent demand |
|---|---|---|---|---|---|
| Press reports featuring trend-related phrases | Search engine queries for terms related to trend | Scientific publications on topics associated with trend | Patent filings for technologies related to trend | Private- and public-market capital raises for relevant technologies | Job postings related to trend |

0.20 / 0.15 / 0.10 / 0.05 / 0

Note: For each vector, we used a defined set of data sources to find occurrences of keywords associated with each of the 14 trends, screened those occurrences for valid mentions of activity, and indexed the resulting numbers of mentions on a 0–1 scoring scale that is relative to the trends studied.
[1] Sean O'Kane, "Spacelift to acquire Cursor for $60B in stock, days after blockbuster IPO," TechCrunch, June 18, 2026.

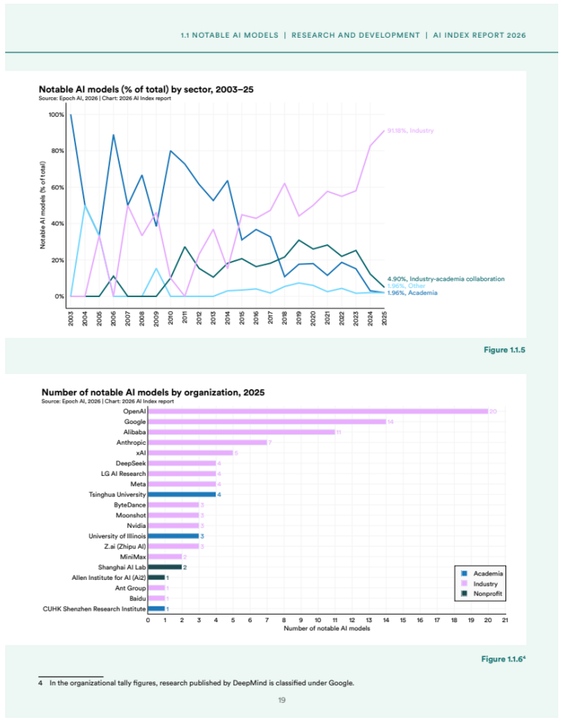
**Latest developments**

Recent developments involving agentic software development include the following:

– ***Agentic AI coding tools are shifting from synchronous assistance to asynchronous execution.*** Earlier agentic AI software coding tools required developers to interactively prompt chatbots in real time, similar to an extension of the code completion feature in software editors that would predict and insert the rest of a word, line, or block of code. Now the model is shifting toward asynchronous delegation. Developers can assign discrete tasks to autonomous agents, shifting software development from a typical two-week sprint cycle to a continuous high-speed loop. In practice, tools like Anthropic's Claude Code and OpenAI's Codex have accelerated the transition toward long-running software agents capable of working

Technology Trends Outlook 2026 11

McKinsey 技术趋势展望
参考：章节、指标与趋势解读



1.1 NOTABLE AI MODELS | RESEARCH AND DEVELOPMENT | AI INDEX REPORT 2026

**Notable AI models (% of total) by sector, 2003–25**

Source: Epoch AI, 2026 | Chart: 2026 AI Index report

Notable AI models (% of total): 100% / 80% / 60% / 40% / 20% / 0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

91.18%, Industry

4.90%, Industry-academia collaboration
1.96%, Other
1.96%, Academia

Figure 1.1.5

**Number of notable AI models by organization, 2025**

Source: Epoch AI, 2026 | Chart: 2026 AI Index report

OpenAI 20
Google 14
Alibaba 11
Anthropic 7
xAI 5
DeepSeek 4
LG AI Research 4
Meta 4
Tsinghua University 4
ByteDance 3
Moonshot 3
Nvidia 3
University of Illinois 3
Z.ai (Zhipu AI) 3
MiniMax 2
Shanghai AI Lab 2
Allen Institute for AI (Ai2) 1
Ant Group 1
Baidu 1
CUHK Shenzhen Research Institute 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Number of notable AI models

Academia
Industry
Nonprofit

Figure 1.1.6[4]

4 In the organizational tally figures, research published by DeepMind is classified under Google.

19

Stanford AI Index
参考：图表、编号与来源标注

## 我们的成品目标

目录清楚，章节有统一结构

正文配图表，图注能查来源

字体、页码与分页保持一致

同一份内容，切换PDF版式

参考为用户提供的两份2026年报告：McKinsey PDF第13页（印刷11页）；AI Index PDF第20页（印刷19页）。

仅作结构与版式目标，不代表系统已生成这些报告或具备同等研究能力。

# 遇到问题怎么处理？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

先把主要流程做稳，再逐步完善

## 问题及时说清，处理结果留下记录

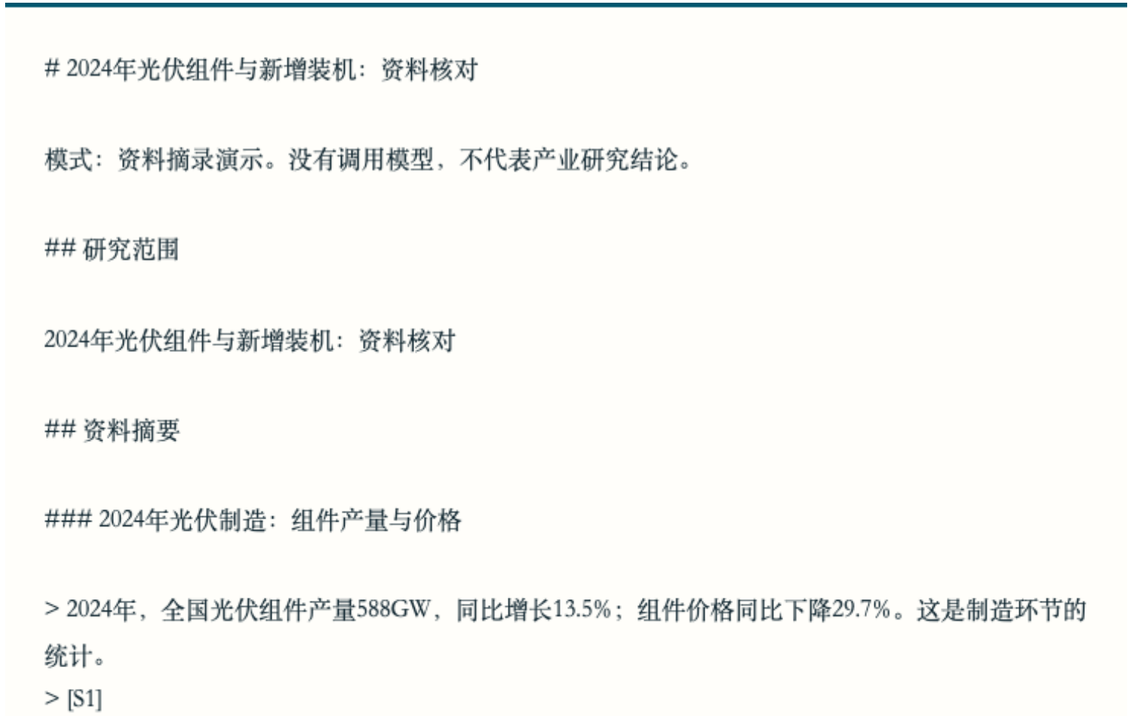
| 可能遇到的问题 | 我们的处理办法 |
| --- | --- |
| 模型调用失败或中断 | 明确报错，查看记录，确认原因后再重试 |
| 数字、单位或出处对不上 | 回到原文核对，核不清的内容不写进结论 |
| 润色改变原意、关键任务卡住 | 核对修改前后事实；及时协调，先打通完整流程 |
| 不同成员的修改互相覆盖 | 各自使用分支，提交PR检查后再合并 |

按实际处理和测试结果确认功能，不把计划当作已经完成。

# 从可运行初稿，走向完整报告引擎

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

已有基础与后续目标分开说明，按实际结果验收



# 2024年光伏组件与新增装机：资料核对

模式：资料摘录演示。没有调用模型，不代表产业研究结论。

## 研究范围

2024年光伏组件与新增装机：资料核对

## 资料摘要

### 2024年光伏制造：组件产量与价格

> 2024年，全国光伏组件产量588GW，同比增长13.5%；组件价格同比下降29.7%。这是制造环节的统计。
> [S1]

## 已有基础

资料保存、摘录与来源快照
历史记录、Markdown下载

## 接下来验证

模板与分章生成、数据图表
Markdown定稿、双版式PDF

**我们会在不断摸索和验证的过程中，逐步形成自己的创新。**

左图为摘录模式的实际原型，不是完整AI报告；18项模拟响应基线测试通过，真实模型仍待联调。